

Jonathan Cruz

시니어 백엔드 및 결제 엔지니어

📍 상파울루, 브라질

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

프로필

"핀테크 및 결제 인프라 구축 분야에서 10년 이상의 경험을 가진 시니어 소프트웨어 엔지니어. 트랜잭션 *Postgres*, 복식 부기 원장, *KYC/EDD* 컴플라이언스, 은행 및 신원 확인 제공자(*Plaid*, *Treasury Prime*) 통합에 대한 깊은 전문성을 보유. *NestJS*와 *Prisma*를 활용한 풀스택 *TypeScript*와, 결합 허용성·먹등성·감사 가능성을 위해 설계된 이벤트 기반 아키텍처에 능숙."

경력

주요 직책 및 기여

VC 펀드 관리 핀테크

Sydecar

풀스택 소프트웨어 엔지니어

복식 부기 원장

POSTGRES

자체 개발 복식 부기 원장 엔진(Fragment) 구축에 기여. 추가 전용 불변 항목, 결정론적 먹등 키(), 파생 잔액(절대 source of truth로 저장하지 않음), 뱅커스 라운딩을 사용한 최소 단위 정수 회계를 채택. 기록 흐름은 이벤트 기반이며 소스 이벤트로부터 완전히 재구성 가능.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

병렬

Plaid Link 통합(createLinkToken → exchangePublicToken → access_token) 작업과 processor token을 통한 Treasury Prime의 ACH 송금 구현. application/account ID 기반 먹등성 추적이 포함된 로컬 샌드박스용 모의 뱅킹 엔진 구축.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

협동라이센스

LP 자금 차단, UBO 검증, FinCEN 통합, CTA 준수, 활성 투자자에 대한 자동 KYC 재검증을 포함하는 Enhanced Due Diligence 시스템 설계 및 구현. 내 재확인을 통해 "blur 시 사용 가능 → submit 시 점유됨" 엡지 케이스(409 EMAIL_NOW_EXISTS)를 처리하는 결합 내성 verify-identity 플로우 구축.

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

먹등성

동시성

PROCESSING/PROCESSED/REJECTED 상태 머신과 함께 (unique)를 통한 웹훅 중복 제거 구현. 로 스코프된 48시간 TTL의 API 레벨 먹등성 인터셉터 구현.

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

결합 허용

BULLMQ OUTBOX

BullMQ Pro와 지수 백오프(ledger 5회 재시도/3초 기본, pubsub 20회 재시도/10초 기본)를 사용한 이벤트 전달 표준화. Outbox 패턴: 먼저 resolution을 영속화하고 이후 큐에 추가 — 작업은 먹등하며 enqueue 실패에도 견딤. Redis INCR 카운터와 결정론적 선행자 조회()를 통한 일 단위 글로벌 순서 보장.

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

아키텍처

분기별 수수료 스케줄러, 빌링 모델 버전 관리, 관리 수수료 구조 페이지를 포함하는 펀드 빌링 V2 설계(ADR) 및 구현.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

통합

로컬 개발용 모의 서비스, 상태 검증, 승인 시 자동 동기화, Playwright 및 Cucumber BDD를 활용한 완전한 E2E 테스트 스위트를 갖춘 양방향 인보이스 동기화 엔진 구축.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

타입 안전 계약

레거시 컨트롤러(auth, onboarding, admin)를 Zod 스키마를 사용한 타입 안전 ts-rest 계약으로 마이그레이션하여 엔드투엔드 타입 안전성 향상.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

2023년 5월 — 현재
샌프란시스코, CA (원격)

B2B 결제 및 도매 Zax 시니어 소프트웨어 엔지니어 2019년 1월 — 2023년 5월 상마음루	B2B 결제 모바일 서버리스 AWS CI/CD 자동화 React Native, TypeScript, GraphQL을 사용하여 통합된 결제 흐름과 비즈니스 파트너용 신용 한도 검증이 포함된 도매 주문 모바일 앱을 처음부터 구축. REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL AWS NEXT.JS SERVERLESS GitHub Actions, Fastlane, Code Climate를 사용한 품질 관리를 위한 엔드투엔드 딜리버리 파이프라인 구성. 로컬 개발에 Docker 사용. GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER
암호화폐 소비자 핀테크 Netlolo 시니어 소프트웨어 엔지니어 2018년 9월 — 2019년 1월 상마음루	암호화폐 지갑 WEB3 채팅 SDK 실시간 제로 다문타입 React Native와 TypeScript를 사용하여 일반 사용자에게 암호화페를 제공하는 모바일 및 웹 앱을 제작하고, 자기 수탁형 지갑과 온체인 거래를 위한 이더리움 기반 Web3 스마트 컨트랙트를 통합. REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM XMPP와 자바 백엔드를 활용한 실시간 메시징 기반 위에 React Native와 React/Redux를 사용하여 비즈니스용 채팅 SDK 개발. REACT REDUX XMPP JAVA 서비스 중단 없는 지속적 배포를 보장하는 CI/CD 자동화 구축. GraphQL 레이어로 Hasura를 사용한 PostgreSQL 사용. POSTGRESQL HASURA CI/CD
소비자 헬스케어 Escale 시니어 소프트웨어 엔지니어 2018년 1월 — 2018년 9월 상마음루	헬스케어 플랫폼 REACT 멘토링 기술 강연 Google Ads를 통해 판매되는 헬스케어 서비스를 위해 React, Redux 및 Node.js/TypeScript 백엔드로 제품 기반을 구축. 리드 캡처, 적격성 확인, 제공자 매칭을 포함. REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT RESTful 설계, 함수형 프로그래밍, 마이크로서비스 아키텍처에 관한 사내 기술 강연 주도. 서비스 책임에 따라 MySQL, PostgreSQL, MongoDB 사용. MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB
학자금 대출 핀테크 PraValer 소프트웨어 엔지니어 2017년 6월 — 2018년 1월 상마음루	대출 오리지네이션 NODE 데이터베이스 최적화 정부 자금 지원을 받는 학자금 대출 제품을 위해 레거시 PHP 대출 오리지네이션 플랫폼을 Node.js/Express 백엔드로 마이그레이션. 대출 요청 라이프 사이클, 적격성, 지급 흐름을 처리. NODE.JS EXPRESS LOANS PHP 대출 원장 항목을 위해 개선된 스키마와 인덱스로 PostgreSQL 트랜잭션 테이블을 재구성. 대출 요청 및 로그에 MongoDB 사용. React와 Redux로 프론트엔드 구축. POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

핵심 역량

- 결제 & 핀테크**
Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, 복식 부기 원장, 역등성, 옴룩
- 백엔드**
TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL
- 신뢰성**
BullMQ, Outbox 패턴, Event ordering, Redis, Datadog
- 프론트엔드**
React, Next.js, React Native, TanStack Query
- 인프라**
AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

언어

- 포르투갈어**
원어민
- 영어**
C1/C2
- 한국어**
초급

학력

Anhanguera
정보 기술 학사 · 2016년 1월 — 2018년 7월